

The HTX logo is displayed in a large, bold, white sans-serif font. It is positioned on the left side of the page, within a vertical blue band that features a complex, repeating geometric pattern of interlocking lines.

TEKNISK
STUDENTEREKSAMEN



MATEMATIK

Screening i grundforløb

Torsdag den 17. september 2026
Kl. 9.25 - 11.25

Matematik

2026

Screeningen består af opgave 1 til 7 med i alt 18 spørgsmål. I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om elevens tankegang fremgår klart af besvarelsen.

Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte fremgangsmåde og dokumentation i form af et passende antal mellemregninger. Ved brug af grafer og illustrationer skal der være en tydelig sammenhæng mellem tekst og illustration.

Besvarelsen skal afleveres renskrivet (gerne med blyant) på eksamenspapir.

Hjælpemidler, som lommeregner, bøger, noter m.v. må anvendes.

Opgave 1

Reducér nedenstående udtryk mest muligt

- a) $(2a + 3b) + (b + 3a)$
- b) $(x + 3 + z) \cdot 2 - 3 \cdot (2 + 3x)$
- c) $(t + s)^2 - 4(s - 3t) \cdot t$

Opgave 2

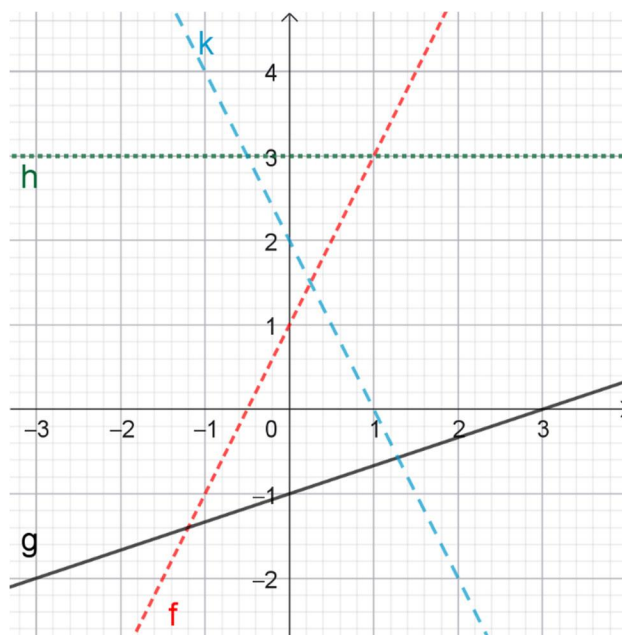
Sæt fælles faktorer uden for parentes i følgende udtryk

- a) $3 \cdot a \cdot b - a \cdot c + a$
- b) $4s^2 + t^2 - 4s \cdot t$

Opgave 3

I figur 1 ses fire grafer, som alle viser en lineær sammenhæng.

- a) Angiv en ligning for hver af de fire rette linjer og begrund kort dine svar.
- b) Beregn nulpunktet for f .
- c) Beregn skæringspunktet mellem f og g .



Figur 1 - 4 grafer

Opgave 4

Der er givet en funktion $k(x) = 3x - 5$

- a) Beregn $k(2)$, $k(-2)$ og $k(3a)$
- b) Beregn $k(x) = 11$

Opgave 5

Hos Kanocentret kan man leje kanoer. Lejer man en kano i 3 timer, koster det 375 kroner, og lejer man den i 8 timer, koster det 880 kroner.

Det oplyses, at der er en lineær sammenhæng mellem antallet af timer og den samlede pris:

$$p(t) = a \cdot t + b$$

hvor t er antallet af timer, og p er den samlede pris i kroner.

a) Beregn tallene a og b og opskriv sammenhængen mellem timer og den samlede pris.

b) Beregn prisen for 5 timers leje af kanoen.

En konkurrerende udlejer, Kajakbutikken, tager 115 kroner pr. time, og der er intet opstartsgebyr.

c) Beregn, hvor mange timer man skal leje en kano, før Kanocenteret er den billigste løsning.



Figur 2 – Billede af kanoer

Kilde: <https://www.facebook.com/kanoudlejning/>

Opgave 6

Maraton er en atletikdisciplin, som har fascineret mange. Funktionen r beskriver sammenhængen mellem verdensrekorden for mænd i maraton målt i minutter og antal år t , som er år efter år 2000.

Dvs. $t = 0$ svarer til år 2000 og $t = 1$ svarer til år 2001.

$$r(t) = -0,24t + 126,04, \quad 0 \leq t \leq 26$$

a) Beregn verdensrekorden i år 2010, dvs. $t = 10$.

b) Forklar hvad de to konstanter $a = -0,24$ og $b = 126,04$ fortæller om udviklingen af verdensrekorden i maraton for mænd.

c) Beregn det år, hvor verdensrekorden i maraton for mænd kom under 120 minutter.

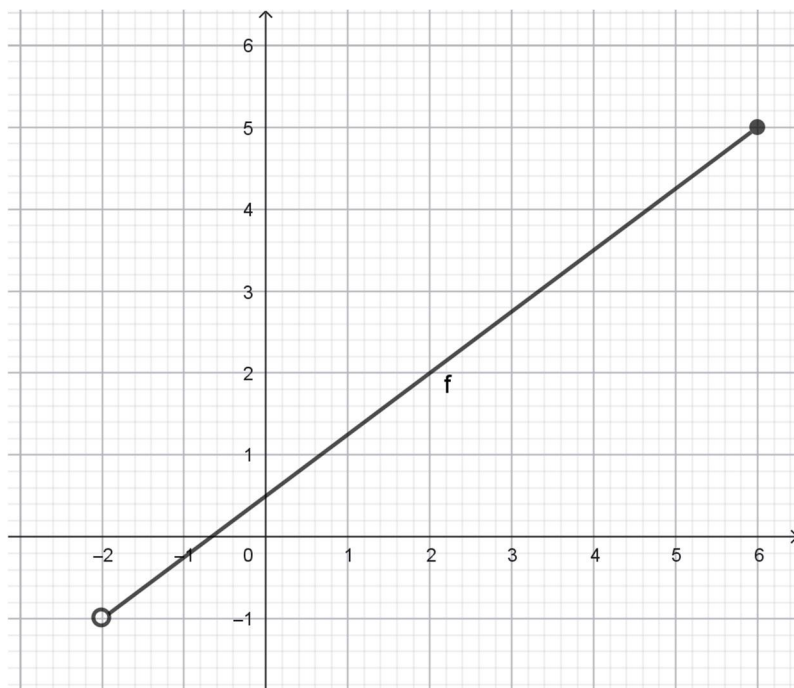


Figur 3 – Billede af deltager ved London Marathon 2026

Kilde: <https://provizsports.com/blogs/news>

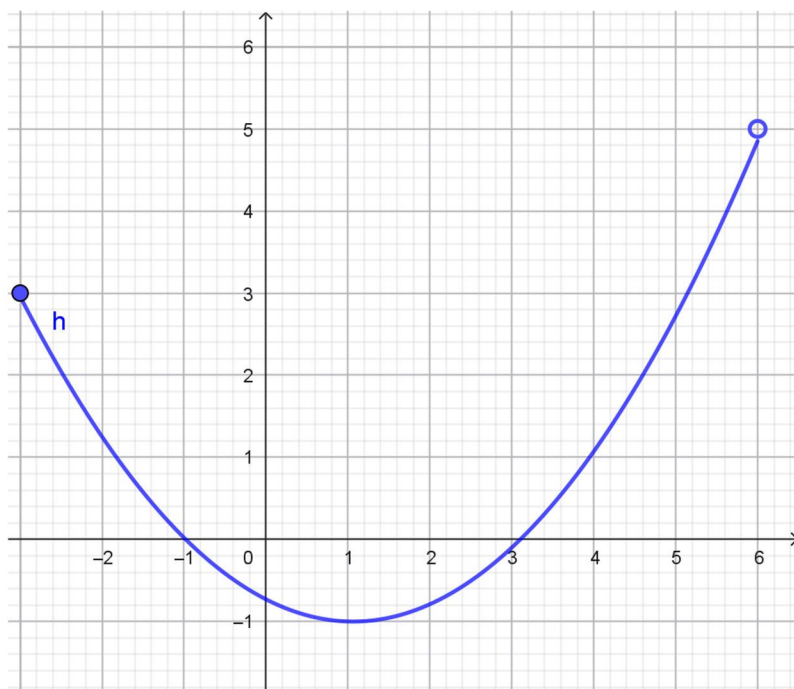
Opgave 7

a) Angiv med en kort begrundelse definitions- og værdimængden for funktionen på figur 4.



Figur 4

b) Angiv med en kort begrundelse definitions- og værdimængden for funktionen på figur 5.



Figur 5